

1. Uma rede IoT possui 5 estados de operação para um sensor inteligente:

- Estado 0 → Sensor totalmente operacional
- Estado 1 → Sensor com pequena degradação
- Estado 2 → Sensor com falha moderada
- Estado 3 → Sensor em modo crítico
- Estado 4 → Sensor queimado (falha total)

O estado 4 é absorvente, pois após a queima do sensor ele não retorna ao funcionamento.

A cada ciclo de operação, o sensor pode:

- permanecer no mesmo estado,
- degradar para um estado pior,
- ou sofrer recuperação parcial (exceto no estado 4).

As probabilidades de transição são dadas abaixo:

- Do estado 0:
 - permanece em 0 com probabilidade 0.7
 - vai para 1 com probabilidade 0.3
- Do estado 1:
 - volta para 0 com probabilidade 0.2
 - permanece em 1 com probabilidade 0.5
 - vai para 2 com probabilidade 0.3
- Do estado 2:
 - volta para 1 com probabilidade 0.1
 - permanece em 2 com probabilidade 0.5
 - vai para 3 com probabilidade 0.4
- Do estado 3:
 - permanece em 3 com probabilidade 0.6
 - vai para 4 com probabilidade 0.4
- Do estado 4:
 - permanece em 4 com probabilidade 1

Pede-se

- a) Desenhar o diagrama de transição de estados.
- b) Montar a matriz de transição da cadeia de Markov.
- c) Considerando que o sensor inicia no estado 0, calcular a probabilidade de o sensor atingir o estado de falha total exatamente no 4º ciclo.
- d) Determinar a matriz fundamental da cadeia.
- e) Calcular o número médio de ciclos até a absorção.
- f) Determinar a probabilidade de absorção no estado de falha total para cada estado inicial.
- g) Implementar um código em Python para:

- simular a cadeia de Markov,
- calcular as probabilidades,
- plotar o grafo de transições,
- e mostrar a evolução temporal das probabilidades dos estados.

2. Um consultório médico especializado em clínica geral atende pacientes ao longo do dia utilizando um sistema de agendamento combinado com encaixes de emergência.

O consultório possui:

- 1 recepcionista
- 2 médicos
- 1 sala de triagem

Ao chegar:

1. O paciente realiza o cadastro na recepção.
2. Em seguida passa pela triagem.
3. Depois aguarda atendimento médico.
4. Após a consulta, o paciente deixa o sistema.

O consultório opera utilizando fila FIFO.

a) Identifique:

- Entidades do sistema
- Recursos
- Filas
- Eventos
- Variáveis de estado

b) Construa o Diagrama ACD (Atividades, Filas e Decisões).

O diagrama deve representar:

- chegada dos pacientes
- fila da recepção
- triagem
- fila médica
- atendimento médico
- saída do sistema

c) Identifique:

Fase A: eventos de avanço do relógio.

Fase B: eventos incondicionais.

Fase C: eventos condicionais.

d) Explique como ocorre:

- atualização do relógio de simulação

- ativação de servidores
- movimentação entre filas
- verificação de recursos livres

- Considere os seguintes tempos:

Tempos entre chegadas (min): [5, 7, 3, 10, 6]

Tempos de cadastro (min): [4, 5, 3, 4, 6]

Tempos de triagem (min): [6, 5, 7, 4, 6]

Tempos de consulta (min): [12, 18, 10, 20, 15]

e) Complete manualmente:

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
----------	---------	--------------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-----------------

f) Calcule:

Tempo médio na fila da recepção

Tempo médio na fila médica

Tempo médio total no sistema

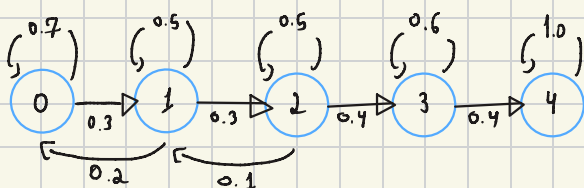
Taxa de utilização dos médicos

Número médio de pacientes no sistema

Markov AC1

Henrique Pereira Chagas
Pedro Guilherme F. Oliveira

a)



b)

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)

Demora $\rightarrow$ estado 0
Estado de falha Total no 4º ciclo

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$$

$$P: 0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.4$$

$$P: 0.0144$$

A prob. de sensor atingir o falha no
4º ciclo é de 1,44%.

d)

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 \end{bmatrix} \quad n = (I - Q)^{-1}$$

$$I - Q = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.3 & 0 & 0 \\ -0.2 & 0.5 & -0.3 & 0 \\ 0 & -0.1 & 0.5 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$n = \begin{bmatrix} 5/9 & 25/6 & 5/2 & 5/2 \\ 25/9 & 25/6 & 5/2 & 5/2 \\ 5/9 & 5/6 & 5/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{bmatrix}$$

$$t = n \cdot c \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$t_0 = \frac{55}{9} + \frac{25}{6} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \quad t_0 = 15,28 \quad t_2 = \frac{5}{9} + \frac{5}{6} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \quad t_2 = 6,39$$

$$t_1 = \frac{25}{9} + \frac{25}{6} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \quad t_1 = 11,94 \quad t_3 = 0 + 0 + 0 + \frac{5}{2} \quad t_3 = 2,50$$

$$t = \begin{bmatrix} 15,28 \\ 11,94 \\ 6,39 \\ 2,50 \end{bmatrix}$$

$$B = n \cdot R$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad B = n \cdot R \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A prob. de observar
no estado de falha
total é de 100%.

a) Entidades: Pacientes

Recursos: 1 Recepcionista, 1 sala / Infermeiro de triagem e 2 médicos

Filas: Fila da recepção, fila da triagem e fila médica.

Eventos: Chegada do paciente, fim do cadastro, fim da triagem e fim da consulta

variáveis de estado: LQ recepção LS recepcionista clock.

LQ triagem

LS triagem

LQ medico

LS medico 1

LS medico 2

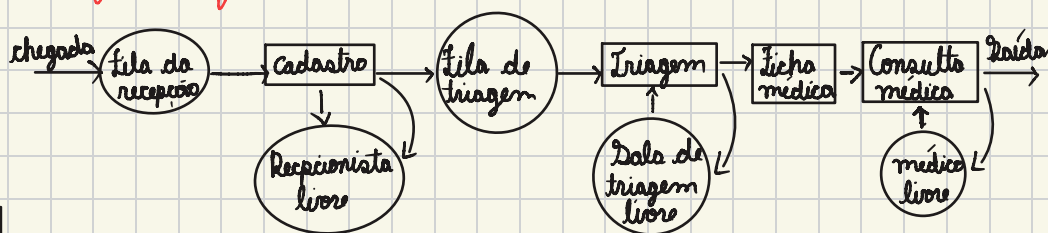
0: livre

1: ocupado

b)



Diagrama geral do ADC:



c)

Fase A — Atualização do tempo da simulação

Nesta etapa, o sistema verifica qual será o próximo acontecimento dentro da simulação e avança o relógio até esse instante.

Alguns exemplos de eventos que podem ocorrer são:

- Chegada de um novo paciente;
- Término do atendimento na recepção;
- Conclusão da triagem;
- Finalização da consulta médica.

Fase B — Eventos que acontecem automaticamente

Essa fase representa as ações que ocorrem imediatamente após o encerramento de uma atividade, sem depender de nenhuma condição adicional.

Exemplos:

- Quando o cadastro termina, o paciente é encaminhado para a fila da triagem;
- Quando a triagem é finalizada, o paciente segue para a fila de atendimento médico;
- Quando a consulta acaba, o paciente deixa o sistema.

Fase C — Eventos que dependem de condições

Nesta fase, algumas ações só são executadas quando existem recursos disponíveis e pacientes aguardando atendimento.

Exemplos:

- Se houver paciente esperando na recepção e a recepcionista estiver disponível, o cadastro é iniciado;
- Se houver paciente na fila da triagem e a sala estiver livre, a triagem começa;
- Se houver paciente aguardando consulta e algum médico estiver disponível, o atendimento médico é iniciado.

Atualização do relógio de simulação

O relógio da simulação é alterado sempre que um novo evento ocorre. Em vez de avançar minuto a minuto, ele salta diretamente para o instante do próximo evento programado.

Por exemplo, se o próximo evento acontece no tempo:

$t = 15$

então o relógio passa a assumir esse valor:

$CLOCK \leftarrow t(\text{próximo evento})$

$CLOCK = 15$

Ativação de servidores

Os servidores são acionados quando há pacientes esperando em uma fila e o recurso correspondente está disponível.

Por exemplo, se houver paciente na fila da recepção e a recepcionista estiver livre, o atendimento de cadastro é iniciado.

De forma semelhante, se existir paciente aguardando na fila da triagem e a sala estiver disponível, a triagem começa. Já na etapa médica, caso algum médico esteja livre e exista paciente na fila, a consulta é iniciada.

Movimentação entre filas

O paciente percorre o sistema seguindo uma sequência de etapas. Primeiro ocorre a chegada ao sistema, depois o paciente entra na fila da recepção e realiza o cadastro.

Após o cadastro, ele segue para a fila da triagem. Quando a triagem é concluída, o paciente é encaminhado para a fila médica. Por fim, após a consulta, ele deixa o sistema.

O fluxo pode ser representado da seguinte forma:

Chegada. -> Fila da recepção -> cadastro -> fila da triagem -> triagem -> fila médica -> consulta médica -> saída

Verificação de recursos livres

A cada chegada de paciente ou término de uma atividade, o sistema verifica se algum recurso está disponível para iniciar o próximo atendimento.

Essa verificação envolve a recepcionista, a sala de triagem e os médicos disponíveis. Caso exista paciente esperando e o recurso necessário esteja livre, a próxima atividade começa imediatamente.

Tempos considerados na simulação

Para a execução da simulação, foram utilizados os seguintes tempos:

Tempos entre chegadas, em minutos:

$[5, \backslash 7, \backslash 3, \backslash 10, \backslash 6]$

Tempos de cadastro, em minutos:

$[4, \backslash 5, \backslash 3, \backslash 4, \backslash 6]$

Tempos de triagem, em minutos:

$[6, \backslash 5, \backslash 7, \backslash 4, \backslash 6]$

Tempos de consulta, em minutos:

$[12, \backslash 18, \backslash 10, \backslash 20, \backslash 15]$

e)

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
1	5	5	9	9	15	15	27
2	12	12	17	17	22	22	40
3	15	17	20	22	29	29	39
4	25	25	29	29	33	39	59
5	31	31	37	37	43	43	58

f) Tempo médio na fila de recepção

Espera recepção: Início Cadastro - chegada

Paciente	Cálculo	Espera
1	5-5	0
2	12-12	0
3	17-15	2
4	25-25	0
5	31-31	0

$$u_R = \frac{0+0+2+0+0}{5} \quad u_R = 0,4 \text{ min}$$

Tempo médio na fila médica.

Espera médica: Início da consulta - fim triagem

Paciente	Cálculo	Espera médica
1	15-15	0
2	22-22	0
3	29-29	0
4	39-33	6
5	43-43	0

$$u_m = \frac{0+0+0+6+0}{5} = 1,2 \text{ min.}$$

Tempo médio total no sistema

Tempo no sistema: fim da consulta - chegada

Paciente	Cálculo	Espera
1	27-5	22
2	40-12	28
3	39-15	24
4	59-25	34
5	58-31	27

$$u = \frac{22+28+24+34+27}{5} = 27 \text{ min}$$

Taxa de utilização dos médicos

Tempo total: 12+18+10+20+15 = 75 min

2 médicos, simulação em t: 59 $U = \frac{75}{2 \cdot 59} = \frac{75}{118} = 0,6356 \rightarrow 63,59\%$

Número médio de pacientes

$L = \frac{\text{Tempo no sistema}}{\text{Tempo de simulação}} = \frac{135}{59} = 2,29 \text{ pacientes}$